

SituationReport

`get_data`

Benutzerhandbuch

Jira-Daten für SituationReport exportieren

situation-report -- github.com/Jaegerfeld/situation-report

Fuer Agile Coaches und PI Manager -- Version 0.9.9

1 Daten aus Jira Cloud exportieren

Hinweis: Das Modul **get_data** ist noch in Entwicklung. Dieses Handbuch beschreibt den manuellen Export von Jira-Daten über die Jira REST API. Der Exportprozess ist derselbe, den **get_data** später automatisiert — die exportierten JSON-Dateien sind direkt mit **transform_data** verarbeitbar.

Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie echte Issue-Daten aus Jira Cloud für SituationReport exportieren. Der Export liefert dieselbe JSON-Struktur wie der Testdata Generator — **transform_data** verarbeitet beide identisch.

1.1 Was Sie benötigen

Voraussetzung	Details
Jira Cloud Zugang	Ein Konto mit Lesezugriff auf das gewünschte Projekt
API-Token	Persönliches Token von id.atlassian.com — einmalig erstellen
Projekt-Key	Kürzel des Jira-Projekts, z. B. 'ART_A' oder 'SCRUM'
curl oder Browser	curl für automatisierte Abfragen; Browser für einfache Tests

1.2 API-Token erstellen

Das API-Token ersetzt bei API-Abfragen Ihr Passwort und wird einmalig erstellt:

Schritt	Aktion
1	https://id.atlassian.com im Browser aufrufen (in Jira eingeloggt sein)
2	Security → API tokens → Create API token
3	Einen Namen eingeben, z. B. 'SituationReport', auf 'Create' klicken
4	Token kopieren und sicher speichern — er wird nur einmal angezeigt!

Sicherheitshinweis: Behandeln Sie den API-Token wie ein Passwort. Speichern Sie ihn in einem Passwort-Manager und teilen Sie ihn nicht mit anderen.

1.3 Die Jira REST API abfragen

Jira Cloud bietet zwei API-Varianten. Für neue Skripte empfiehlt sich die aktuelle v3-API; bestehende v2-Skripte funktionieren weiterhin. `expand=changeLog` ist in **beiden** Varianten Pflicht — ohne ihn fehlen die Statusübergänge, die **transform_data** benötigt.

Aktuelle API (v3) – empfohlen

Endpoint: `POST /rest/api/3/search/jql`

Parameter werden als JSON im Request-Body übergeben. Die Antwort enthält zusätzlich `isLast` und `nextPageToken` für die Paginierung (Abschnitt 1.5).

```
curl -X POST \
  "https://firma.atlassian.net/rest/api/3/search/jql" \
  -u "name@firma.de:IhrAPIToken" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"jql":"project=ART_A ORDER BY created ASC",
    "maxResults":100,
    "expand":["changelog"],
    "fields":["issuetype","created",
              "status","summary"]}' \
  -o ART_A_page1.json
```

maxResults ist bei der v3-API auf 100 Issues pro Anfrage begrenzt. Verwenden Sie nextPageToken für Projekte mit mehr als 100 Issues (Abschnitt 1.5).

Ältere API (v2) – weiterhin unterstützt

Endpoint: GET /rest/api/2/search

Parameter als URL-Query-String. Unterstützt bis zu 1.000 Issues pro Anfrage und Offset-Paginierung mit startAt.

```
curl -u "name@firma.de:IhrAPIToken" \
  "https://firma.atlassian.net/rest/api/2/search?\
jql=project=ART_A+ORDER+BY+created+ASC\
&expand=changelog\
&maxResults=1000\
&fields=issuetype,created,status,project,summary,resolution" \
  -o ART_A_page1.json
```

Tipp: Für neue Skripte empfiehlt sich die v3-API. Bestehende v2-Skripte müssen nicht migriert werden.

1.4 Welche Felder transform_data benötigt

Jira-Feld	Pflicht	Verwendung
key	✓	Issue-Kennung (z. B. ART_A-001)
fields.issuetype.name	✓	Issue-Typ für Filterung (Feature, Bug, ...)
fields.created	✓	Erstellungsdatum des Issues
fields.status.name	✓	Aktueller Status
changelog (expand=changelog)	✓	Statusübergänge mit Zeitstempeln — MUSS im URL-Parameter gesetzt sein
fields.resolution	–	Optional — Auflösungstyp (z. B. 'Done', 'Won't Fix')
fields.summary	–	Optional — Issue-Titel

1.5 Paginierung – mehr als 100 Issues

API v3 – Cursor-basierte Paginierung (nextPageToken)

Die v3-API liefert maximal 100 Issues pro Anfrage. Jede Antwort enthält entweder einen nextPageToken für die nächste Seite oder "isLast": true, wenn alle Issues abgerufen wurden. Seiten müssen **sequenziell** abgerufen werden — das Token aus der aktuellen Antwort wird im nächsten Request eingesetzt.

```
# Seite 1 - ohne nextPageToken
curl -X POST \
  "https://firma.atlassian.net/rest/api/3/search/jql" \
  -u "name@firma.de:Token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"jql":"project=ART_A ORDER BY created ASC",
      "maxResults":100,"expand":["changelog"],
      "fields":["issuetype","created",
               "status","summary"]}' \
  -o ART_A_page1.json

# nextPageToken aus Seite 1 auslesen:
# cat ART_A_page1.json | grep nextPageToken
# (oder mit jq: jq -r '.nextPageToken' ART_A_page1.json)

# Seite 2 - nextPageToken einfüegen
curl -X POST \
  "https://firma.atlassian.net/rest/api/3/search/jql" \
  -u "name@firma.de:Token" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"jql":"project=ART_A ORDER BY created ASC",
      "maxResults":100,"expand":["changelog"],
      "fields":["issuetype","created",
               "status","summary"],
      "nextPageToken":"<Token aus Seite 1>"}' \
  -o ART_A_page2.json

# Wiederholen bis isLast:true in der Antwort

# Alle Seiten zusammenführen
python -m helper ART_A_page1.json ART_A_page2.json ... \
  --output ART_A_merged.json
```

Wiederholen Sie den Vorgang, bis die Antwort "isLast": true enthält. Der **Helper** führt alle Seiten zusammen und entfernt Duplikate automatisch.

API v2 – Offset-basierte Paginierung (startAt) – Legacy

Die v2-API unterstützt bis zu 1.000 Issues pro Anfrage. Mit startAt kann jede Seite direkt angesprungen werden. **Wichtig:** startAt ist nur mit dem v2-Endpunkt kompatibel — nicht mit dem neuen v3-Endpunkt.

```
# Seite 1 (Issues 1-1000)
curl -u "name@firma.de:Token" \
```

```
"https://firma.atlassian.net/rest/api/2/search?\njq=project=ART_A&expand=changelog&maxResults=1000&startAt=0" \n-o ART_A_page1.json\n\n# Seite 2 (Issues 1001-2000)\ncurl -u "name@firma.de:Token" \n  "https://firma.atlassian.net/rest/api/2/search?\njq=project=ART_A&expand=changelog&maxResults=1000&startAt=1000" \n-o ART_A_page2.json\n\n# Dateien mit dem Helper zusammenfuehren\npython -m helper ART_A_page1.json ART_A_page2.json \n  --output ART_A_merged.json
```

Erhöhen Sie `startAt` schrittweise um 1.000, bis das Ergebnis weniger als 1.000 Issues enthält.

1.6 Vom JSON-Export zur Workflow-Datei

Nach dem Export müssen Sie eine Workflow-Datei erstellen, die Ihre tatsächlichen Jira-Status abbildet. Das folgende Python-Skript extrahiert alle Status-Namen aus der JSON-Datei:

```
import json\ndata = json.loads(open('ART_A_page1.json').read())\nstatuses = set()\nfor issue in data['issues']:\n    for h in issue['changelog']['histories']:\n        for item in h['items']:\n            if item['field'] == 'status':\n                statuses.add(item['toString'])\nprint(sorted(statuses))
```

Aus den gefundenen Status-Namen erstellen Sie eine `workflow.txt` — ordnen Sie die Status in logischer Reihenfolge an und setzen Sie `<First>` und `<Closed>`. Das Format der Workflow-Datei ist im Benutzerhandbuch von **transform_data** beschrieben.

2 Häufige Fragen (FAQ)

Was passiert, wenn expand=changelog fehlt?

transform_data findet keine Statusübergänge und gibt für alle Issues leere Zeitwerte aus. Die Excel-Ausgaben enthalten keine nutzbaren Daten. Stellen Sie sicher, dass expand=changelog immer in der URL steht.

Ich erhalte den Fehler 'Unauthorized' beim curl-Aufruf.

Prüfen Sie: E-Mail-Adresse und API-Token korrekt? Sind sie durch einen Doppelpunkt getrennt? Hat Ihr Konto Lesezugriff auf das Projekt? Tipp: Einen neuen API-Token generieren, falls der alte abgelaufen ist oder verloren wurde.

Kann ich mehrere Jira-Projekte zusammenführen?

Ja — entweder über JQL (`jql=project in (ART_A, ART_B)`) für einen einzigen Export, oder mit dem Helper mehrere separate Exporte zusammenführen. Achten Sie darauf, dass die Workflows beider Projekte kompatibel sind.

Wie groß kann die JSON-Datei werden?

Faustregel: ca. 2–5 KB pro Issue (abhängig von der Changelog-Länge). 1.000 Issues entsprechen ca. 2–5 MB. Bei sehr großen Projekten (10.000+ Issues) empfiehlt sich Paginierung und der Einsatz des Helpers.

Soll ich Testdaten oder echte Daten verwenden?

Für Demos, Schulungen und Installationstests sind synthetische Testdaten aus dem **Testdata Generator** die bessere Wahl — keine Datenschutzbedenken, reproduzierbar und kontrolliert. Für echte Flow-Analysen und Entscheidungen spiegeln echte Jira-Daten den tatsächlichen Workflow-Zustand wider.

3 Glossar

Begriff	Erklärung
ART	Agile Release Train — ein Team aus mehreren Scrum-Teams in SAFe
API	Application Programming Interface — Programmierschnittstelle
API-Token	Sicherheitsschlüssel für den Zugang zur Jira-REST-API; ersetzt das Passwort bei curl-Abfragen
Changelog	Jira-Protokoll aller Statusänderungen eines Issues (expand=changelog)
CFD	Cumulative Flow Diagram — zeigt den Issuebestand je Stage kumuliert über die Zeit
Closed Stage	Die Stage, die ein Issue als abgeschlossen markiert (workflow.txt: <Closed>)
Cycle Time	Zeit von der ersten aktiven Stage (<First>) bis zur Closed-Stage
First Stage	Erste aktive Stage, ab der die Cycle Time zählt (workflow.txt: <First>)
Helper	SituationReport-Modul zum Zusammenführen mehrerer Jira-JSON-Dateien
Issue	Arbeitselement in Jira (Feature, Bug, Enabler, Story, ...)
JQL	Jira Query Language — Abfragesprache für Jira-Suchen, z. B. project=ART_A
JSON	JavaScript Object Notation — Format der Jira-API-Exporte
Stage	Ein Schritt im Workflow (entspricht einer Jira-Spalte oder einem Status-Namen)
Workflow	Geordnete Abfolge von Stages, die ein Issue durchläuft